

2026-2031 全球先进制程产线扩建 与 AI 算力芯片供应链安全报告

极光微电子（Aurora Micro）董事会战略报告

文件 | 2026 年 4 月

\$142.5B

2026-2031 总资本开支

2nm

2027 年 GAA 量产目标

\$78.5B

2031 年目标营收

全球 2nm/3nm 先进制程市场格局： 2026 年占有率分析

\$187.3B

2026 年全球 ≤ 3nm 市场规模

68.4%

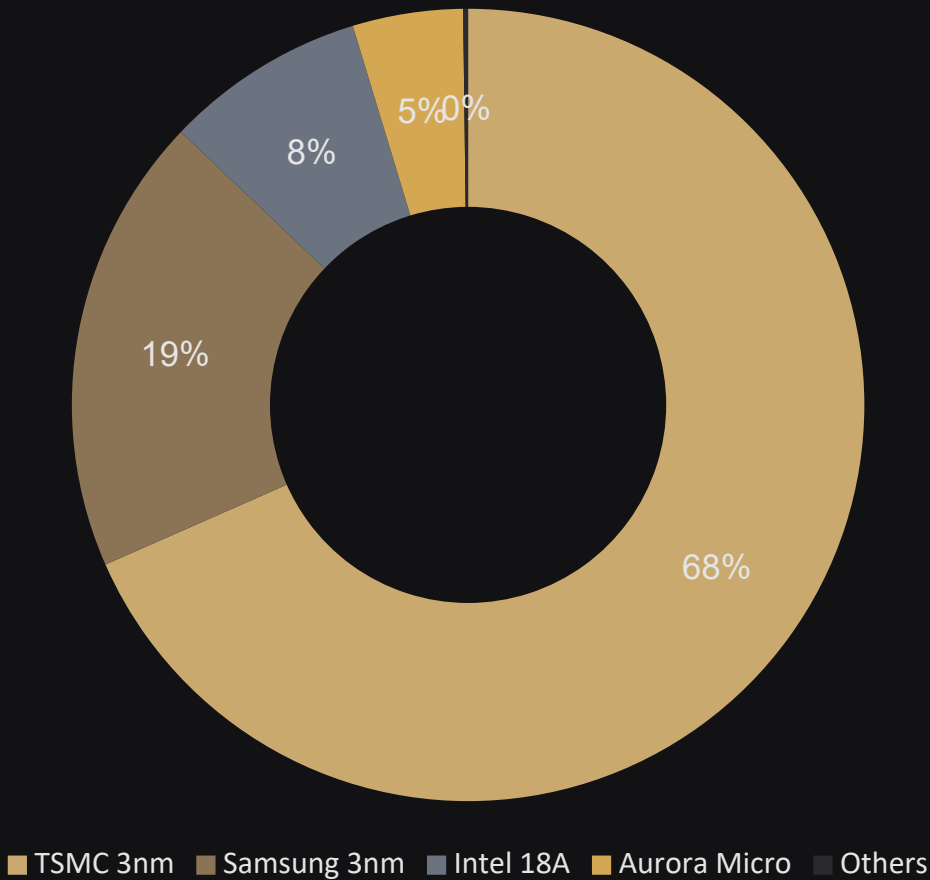
TSMC 3nm 市占率

1,420 万片

全球晶圆代工年产能（12 英寸）

11.2%

≤3nm 产能占比



Source: TrendForce 2026Q1, IC Insights, Company Filings

- 竞争格局关键洞察
- TSMC 2nm 试产良率 **62.3%**，预计 2025Q4 量产
 - Samsung 2nm SF2 目标 2026Q4 量产，GAA 架构领先
 - Intel 18A 计划 2026Q2 量产，RibbonFET 技术追赶
 - Aurora Micro 目标：2026 年底 3nm 市占率 **4.5%**
 - 2028 年目标市占率 **12.0%**，进入全球前三
 - 关键瓶颈：EUV 设备交付周期 **18-24 个月**
 - AI 算力芯片需求年复合增长率 **38.5%**（2024-2028）

核心愿景： Aurora Micro 2026-2031 战略定位

愿景：成为全球 AI 算力芯片首选代工伙伴， 2031 年先进制程市占率进入前三

使命：以 EUV+Chiplet 双轮驱动，构建从 2nm 晶圆到 CoWoS 封装的端到端 AI 算力供应链



产能目标

2028 年月产能 45,000 片

2031 年月产能 85,000 片

(12 英寸等效)



技术目标

2027 年 2nm 良率 $\geq 78\%$

2029 年 1.4nm 试产

CoWoS-L 量产 2027



客户目标

服务 Top 10 AI 芯片

设计公司中的 6 家

前三大客户占比 $\leq 45\%$



收入目标

2031 年营收 \$42.5B

毛利率 $\geq 48\%$

运营利润率 $\geq 30\%$

战略里程碑路线图

2026	2027	2028	2029	2030	2031
3nm 量产	3nm+ 量产	2nm 量产	1.4nm 试产	1.4nm 风险量产	1.4nm 量产
月产能 12K 片	2nm GAA 试产	月产能 35K 片	3D SoIC 导入	月产能 20K 片	营收 \$42.5B
良率 78%	IPO 上市	市占率 12%	营收 \$58.3B	毛利率 47.3%	毛利率 48%

主要竞争对手先进制程量产时间轴对比

厂商	2022-2023	2024-2025	2026-2027	2028-2031
TSMC	3nm (N3) 2022Q4 量产 N3E 2023Q3	N3P 2024Q4 N2 2025Q4 良率 62.3%	N2P 2027Q1 A16 2027Q4	A14 2028 A10 2031
Samsung	3nm GAA 2022Q3 量产 良率 71.5%	SF3 2024 良率优化中	2nm SF2 2026Q4 量产 1.4nm 2027Q4	1.4nm 量产 2028-2029
Intel	Intel 4 2023Q3	Intel 3 2024Q1 Intel 20A 2024Q4	Intel 18A 2026Q2 量产 RibbonFET	14A 2028 10A 2031
Aurora Micro	3nm 试产 2025Q4 良率 74.2%	3nm+ 2026Q3 量产爬坡	2nm GAA 2027Q4 试产 1.4nm 2029Q2	1.4nm 量产 2031 45K/ 月

关键差距与追赶策略

- Aurora 较 TSMC 落后约 18-24 个月，较 Samsung 落后约 12 个月追赶策略： Chiplet 异构集成缩短上市时间 30-40%
- 当前 3nm 良率 74.2% vs TSMC 82.4% ，差距 8.2 个百分点，通过 EUV 双图案化 +AI 辅助 OPC 优化，预计 2027 年缩小至 4 个百分点

01

技术研发与制程路线图

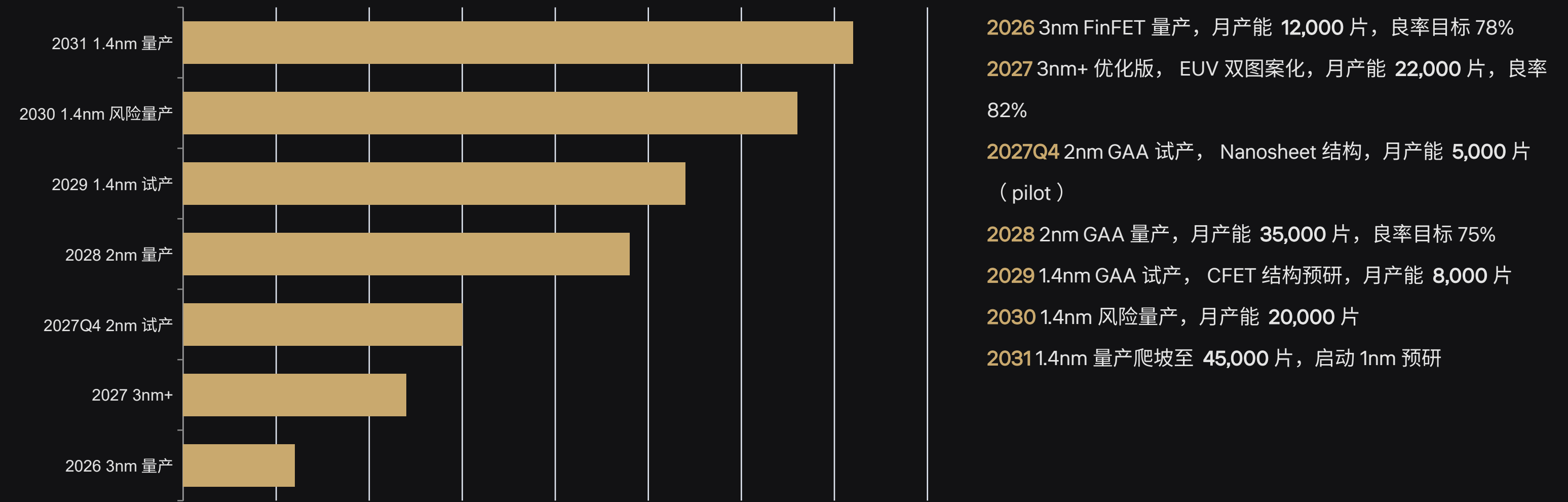
TECHNOLOGY ROADMAP & PROCESS DEVELOPMENT

FinFET vs GAA 晶体管架构实测参数对比

参数项	TSMC N3 FinFET	TSMC N2 GAA	Samsung 3nm GAA	Samsung 2nm GAA	Intel 18A RibbonFET	Aurora 3nm FinFET	Aurora 2nm GAA	单位	测试条件
逻辑密度	2.9	3.3	2.7	3.1	3.0	2.8	3.0	MTr/mm²	Std.cell
漏电流 I _{off}	0.12	0.08	0.15	0.09	0.10	0.14	0.10	nA/μm	V _{dd} =0.75 V
驱动电流 I _{on}	1.35	1.55	1.28	1.48	1.42	1.30	1.45	mA/μm	V _{dd} =0.75 V
功耗 TDP	1.85	1.42	1.95	1.55	1.62	1.88	1.58	W/mm²	3GHz
亚阈值摆幅 SS	72	65	75	68	70	74	67	mV/dec	室温
DIBL 系数	28	22	32	25	26	30	24	mV/V	-
变异系数 σ/μ	8.2%	6.5%	9.1%	7.2%	7.8%	8.8%	7.0%	-	1K die
良率 2026Q1	82.4%	62.3%	71.5%	55.0%	68.0%	74.2%	48.5%	-	300mm
EUV 层数	25	30	22	28	26	24	29	层	-

Source: Company disclosures, TechInsights, IC Knowledge, Aurora Micro internal test data (2026Q1)

Aurora Micro 2026-2031 制程技术路线图



并行先进封装路线图

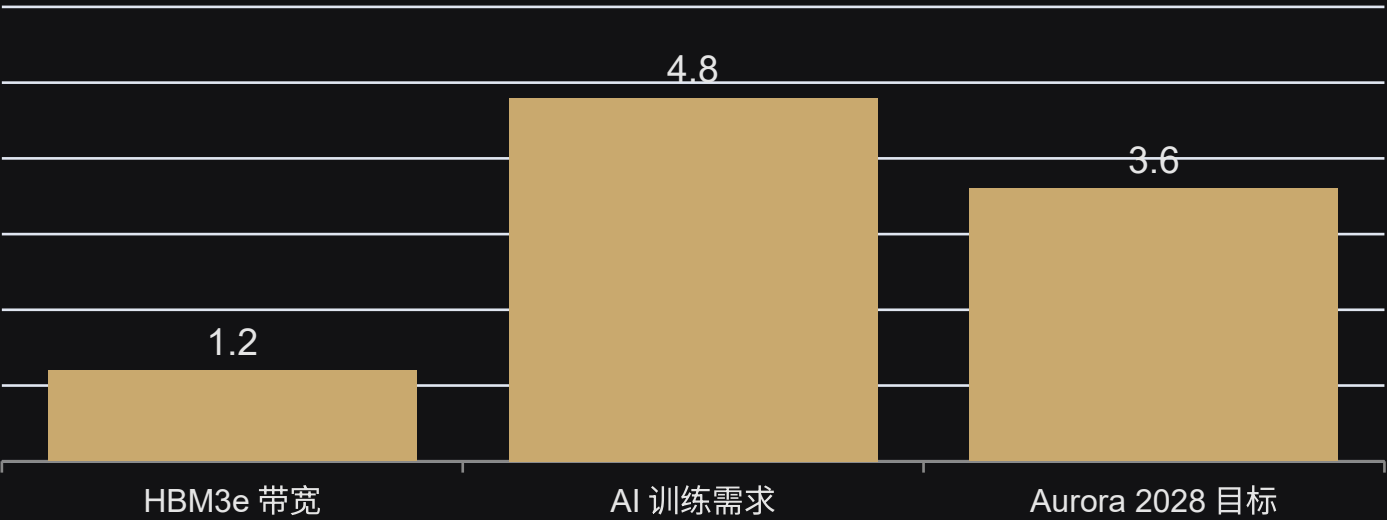
2026 CoWoS-S 量产 → 2027 CoWoS-L 导入 → 2028 CoWoS-R 量产 → 2029 3D SoIC 导入 → 2030 光电共封装预研

封装产能： 2026 年 8,000 片 / 月 → 2028 年 22,000 片 / 月 → 2031 年 45,000 片 / 月

AI 算力芯片（GPU/NPU）互联带宽拓扑分析

芯片型号	互联技术	带宽	互联类型	量产年份
NVIDIA H100	NVLink 4.0	900 GB/s	GPU-to-GPU	2023
NVIDIA B200	NVLink 5.0	1,800 GB/s	GPU-to-GPU	2025
AMD MI300X	Infinity Fabric	896 GB/s	Die-to-Die	2024
Aurora 定制	TSV+UCIe 2.0	2,400 GB/s	3D 堆叠	2028

内存墙瓶颈与解决方案



核心瓶颈

- HBM3e 带宽 1.2 TB/s vs 计算需求 4.8 TB/s
- 带宽缺口达 300%，制约 AI 训练效率

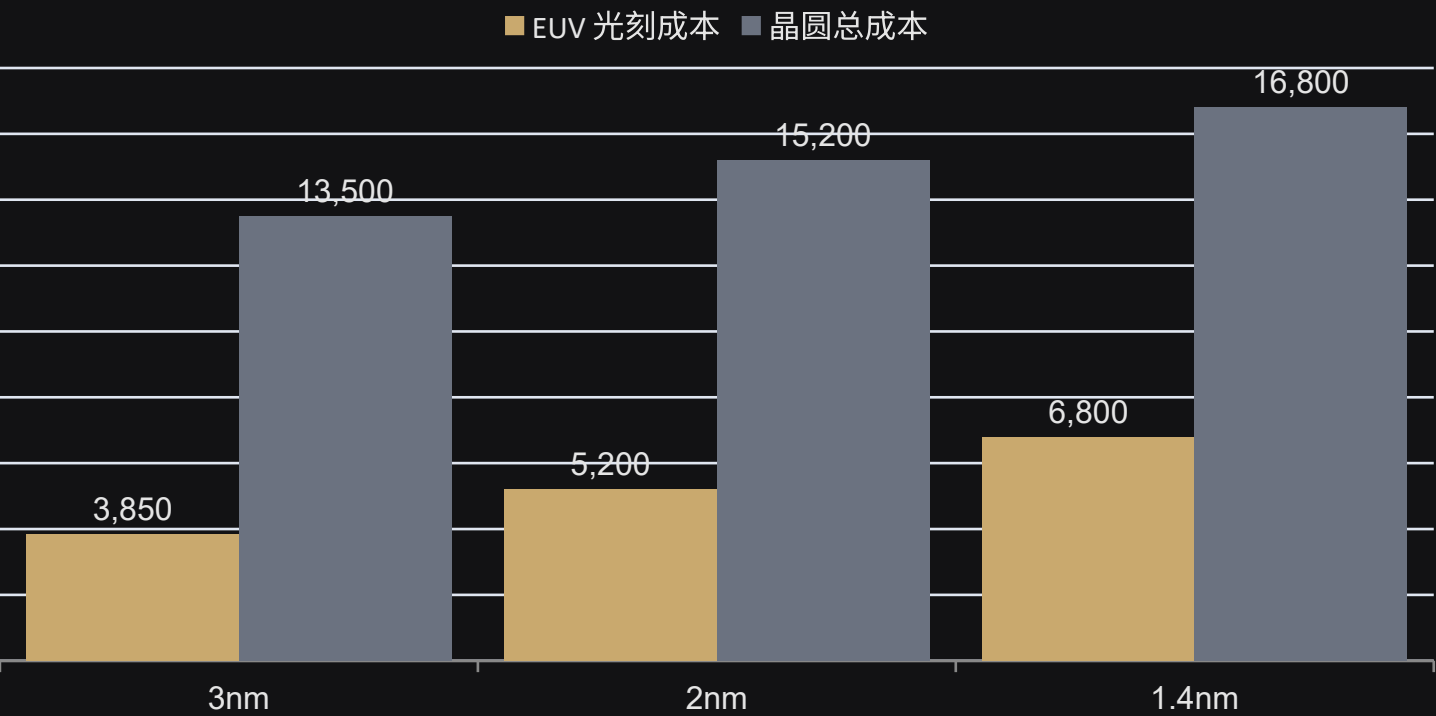
Aurora 解决方案

- Chiplet 分解 + 3D TSV 垂直互联
- 近存计算（Near-Memory Compute）
- UCIe 2.0：2.4 TB/s/mm shoreline 密度

拓扑演进：2.5D CoWoS（当前）→ 3D SoIC（2028）→ 光电共封装（2030） | TSV 孔径 5.0μm，深宽比 10:1，Cu 填充电阻 < 0.15Ω

EUV 光刻与多重图案化技术成本效益分析

€183M ASML NXE:3800E 单价 18-24 月 交付周期 32 台 2031 年 EUV 设备总数



EUV 设备效率公式
$$\eta = \frac{\text{Output}_{\text{actual}}}{\text{Input}_{\text{planned}}} \times 100\%$$

当前利用率 **72.4%** → 目标 **85.0%**

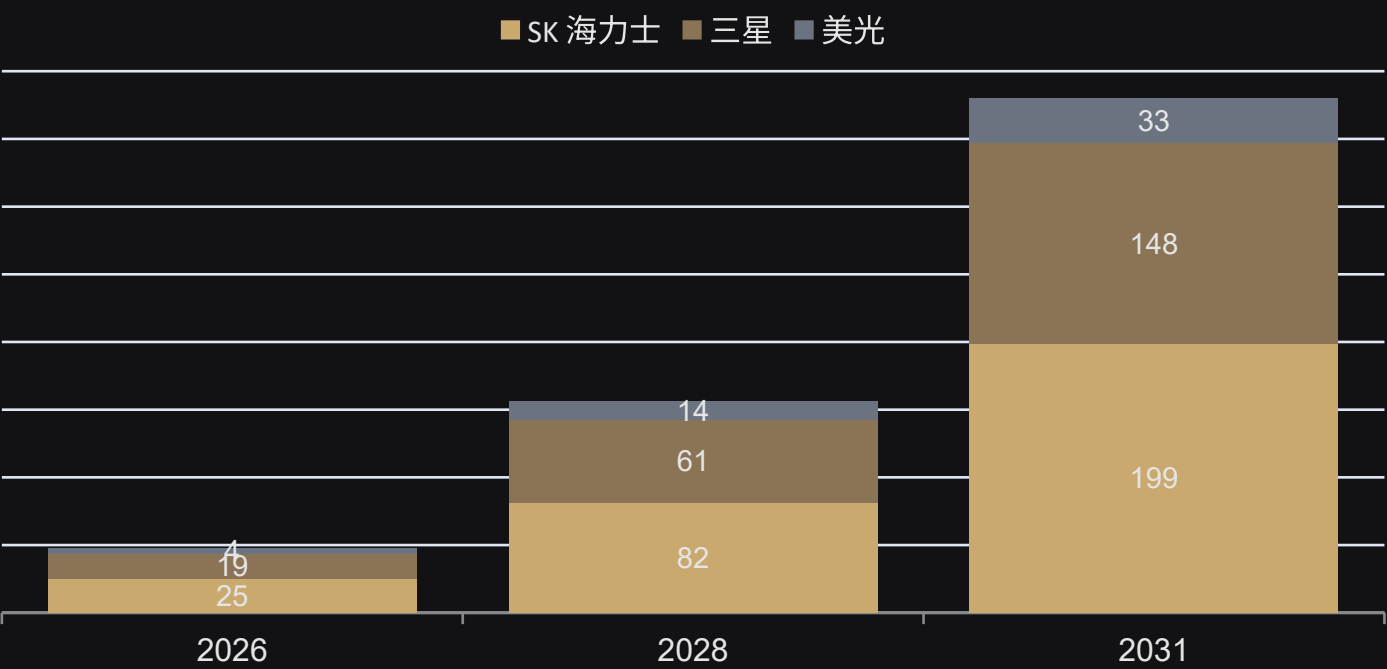
- 多重图案化成本对比**
- SAQP（四重图案化） vs EUV 单图案化：
- 成本降低 **41%**
 - 良率提升 **6.3** 个百分点
 - 生产周期缩短 **22%**
 - 3nm EUV 层数 **25 层** → 2nm **30 层**

High-NA EUV 预研 ASML EXE:5000 I NA 0.55 | 单次曝光分辨率 8nm | 预计 2028 年导入 Aurora 产线 | 单价预估 € 350M

EUV 设备规划： 2026 年 8 台 → 2028 年 18 台 → 2031 年 32 台 累计投资 **\$12.4B**

Chiplet 封装与 HBM3e 内存集成方案

8,000 2026 年月产能 (片) 22,000 2028 年月产能 (片) 45,000 2031 年月产能 (片)



HBM3e 供应格局

- SK 海力士 52.3% 三星 38.7% 美光 9.0%
- Aurora Micro 年需求: 2026 年 48 万颗 → 2028 年 156 万颗 → 2031 年 380 万颗
- 采购金额: 2026 年 \$2.85B → 2028 年 \$7.42B → 2031 年 \$15.8B

TSV 技术参数

- 孔径 5.0μm 深宽比 10:1Cu 填充 | 电阻 <0.15Ω
- UCIe 2.0 带宽密度 2.4 TB/s/mm

封装良率目标与热管理

CoWoS-S 96.5% → CoWoS-L 94.2% → CoWoS-R 92.0% → 3D SoIC 目标 90.0%

热管理方案: 微流道液冷 (Micro-channel), 散热密度 500 W/cm² 芯片结温控制 <85°C (TDP 700W 场景)

A world map is shown in the background, rendered in a dark, muted color palette. Overlaid on the map are numerous glowing, golden-yellow lines and nodes, representing a global network or supply chain. The lines connect various geographical locations, creating a complex web of relationships. The overall aesthetic is high-tech and global.

02

全球供应链深度审计

GLOBAL SUPPLY CHAIN DEEP AUDIT

全球供应链风险矩阵： 15 种核心原材料深度审计

原材料	主要供应商	国家	市占率	单一来源风险	安全库存 DOI	2026 价格预测	价格波动率	替代供应商	替代成熟度	地缘风险	缓解策略
ArF 光刻胶	JSR/Tokuyama/DuPont	日 / 美	28.5%	高	45 天	+12.5%	15.2%	东进 / 南大光电	中	7.5/10	双源 + 库存
EUV 光刻胶	JSR/Shin-Etsu/Inpria	日	35.2%	极高	38 天	+18.3%	22.5%	无成熟替代	低	9.2/10	战略库存 90 天
特种气体 NF3	SK Materials/Hyosung	韩	42.0%	中高	22 天	+8.7%	12.3%	Air Liquide	高	5.5/10	三源供应
特种气体 CF4	Kanto Denka/Air Products	日 / 美	38.7%	中高	25 天	+6.2%	10.8%	Linde	高	6.0/10	长协锁价
高纯度 HF	Stella Chemifa/ 大金	日	45.3%	高	30 天	+15.2%	18.5%	多氟多	中	7.8/10	合资建厂
300mm 硅晶圆	Shin-Etsu/SUMCO	日	32.4%	中	52 天	+5.8%	8.5%	GlobalWafers	高	6.5/10	5 年长协
靶材 (Ta/Co/Ru)	霍尼韦尔 / 东曹	美 / 日	40.2%	中高	35 天	+9.5%	14.2%	江丰电子	中	6.8/10	认证替代
CMP 浆料	卡博特 / 日立化成	美 / 日	35.8%	中	40 天	+7.3%	11.6%	安集科技	中高	5.2/10	双源并行
石英部件	AGC/Hoya	日	65.3%	极高	28 天	+11.2%	16.8%	菲利华	低	8.5/10	战略库存 + 投资
EUV 掩模基板	AGC/Hoya/S&S Tech	日 / 韩	52.0%	极高	25 天	+14.5%	19.3%	无	极低	9.0/10	投资 S&S Tech
HBM3e DRAM	SK 海力士 / 三星 / 美光	韩 / 美	52.3%	中高	18 天	+10.5%	13.7%	长协锁产能	高	5.8/10	长协 + 合资
ABF 载板	Ibiden/Shinko/Unimicron	日 / 台	22.5%	中	20 天	+22.3%	25.6%	深南电路	中	5.0/10	合资建厂
散热材料 TIM	信越 / 汉高	日 / 德	35.0%	中	32 天	+6.8%	9.2%	陶氏 /3M	高	4.5/10	双源 + 库存
稀有气体	Linde/Air Liquide	德 / 法	48.5%	中	42 天	+4.2%	6.5%	乌克兰 / 俄	低	7.2/10	回收 + 替代

Source: Supply chain audit, Company disclosures, SEMI, Yole Developpement (2026Q1)

光刻胶与特种气体供应链专项分析

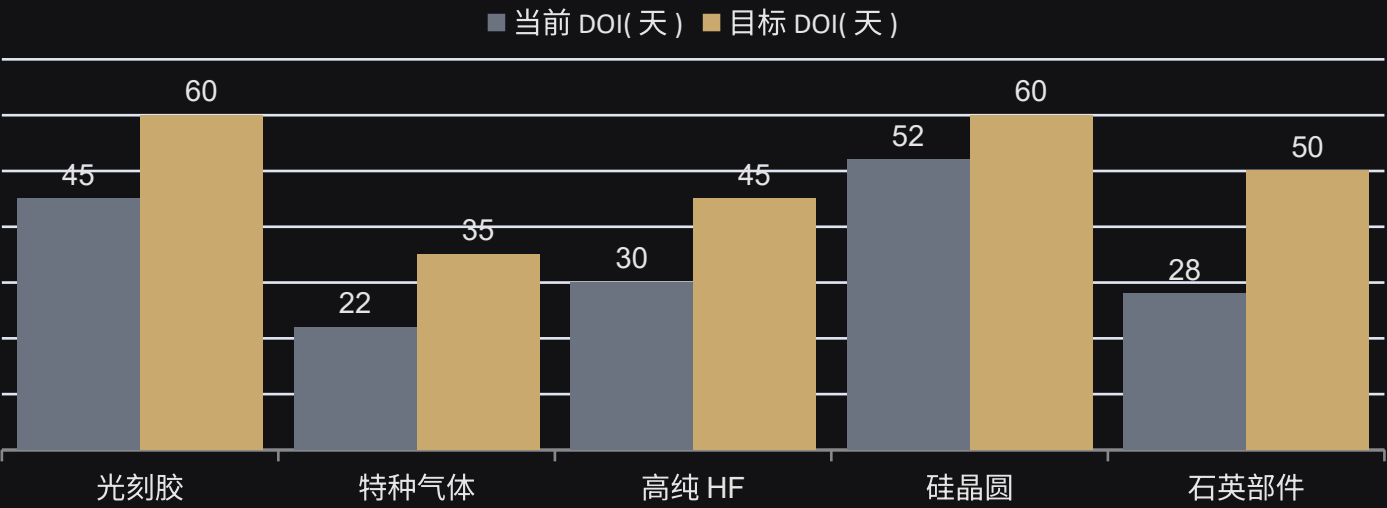
光刻胶供应格局

品类	主要供应商	市占率	风险等级
ArF 光刻胶	JSR	28.5%	高
ArF 光刻胶	Tokuyama	22.3%	高
ArF 光刻胶	DuPont	18.7%	中
EUV 光刻胶	JSR/Shin-Etsu	35.2%/24.8%	极高
EUV 光刻胶	Inpria	15.3%	极高

特种气体供应格局

品类	主要供应商	市占率	风险等级
NF3	SK Materials	42.0%	中高
NF3	Hyosung	28.5%	中
CF4	Kanto Denka	38.7%	中高
CF4	Air Products	31.2%	中
高纯度 HF	Stella Chemifa	45.3%	高

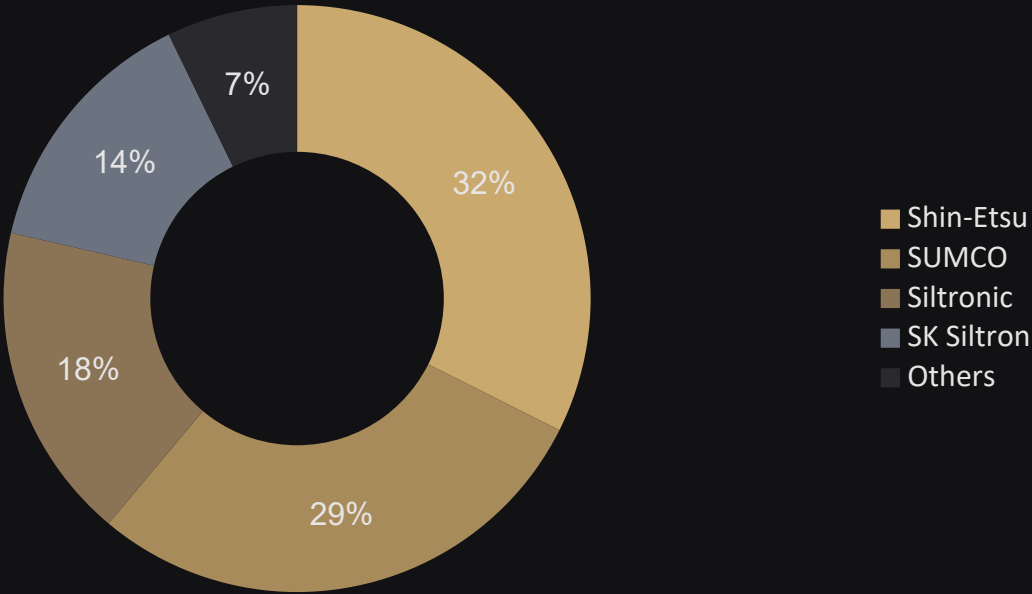
安全库存现状与价格预测



2026 年价格涨幅预测

- ArF 光刻胶 +12.5%
- EUV 光刻胶 +18.3% (涨幅最高)
- 特种气体 NF3 +8.7%
- 高纯度 HF +15.2%
- 石英部件 +11.2%
- 稀有气体 +4.2%

硅晶圆与 EUV 掩模基板供应安全评估



缓解措施与战略投资

- 与 GlobalWafers 签订 5 年长协，锁定 300mm 硅晶圆年供应量的 40%，价格涨幅上限 +8%/ 年
- 投资 S&S Tech 8.5% 股权，获得 EUV 掩模基板优先供应权，2027 年产能爬坡至月产 2,000 片
- 与菲利华合作建设石英部件国产化产线，目标 2028 年满足 Aurora 25% 需求
- 战略库存投资 \$1.2B （2026-2028），建设区域性战略储备中心（台中、新加坡、鹿特丹）
- 日本供应商依赖度目标：从 42.8% 降至 28.5% （2028 年）

300mm 硅晶圆需求预测

- 2026 年需求 58 万片 2028 年 132 万片 2031 年 280 万片
- 年复合增长率 32.5%

EUV 掩模基板供应

- AGC （日） 52.0% Hoya （日） 38.5% S&S Tech （韩） 9.5%
- 单一来源风险： 极高
- 石英部件（ EUV pellicle ）： AGC 65.3%， 风险极高

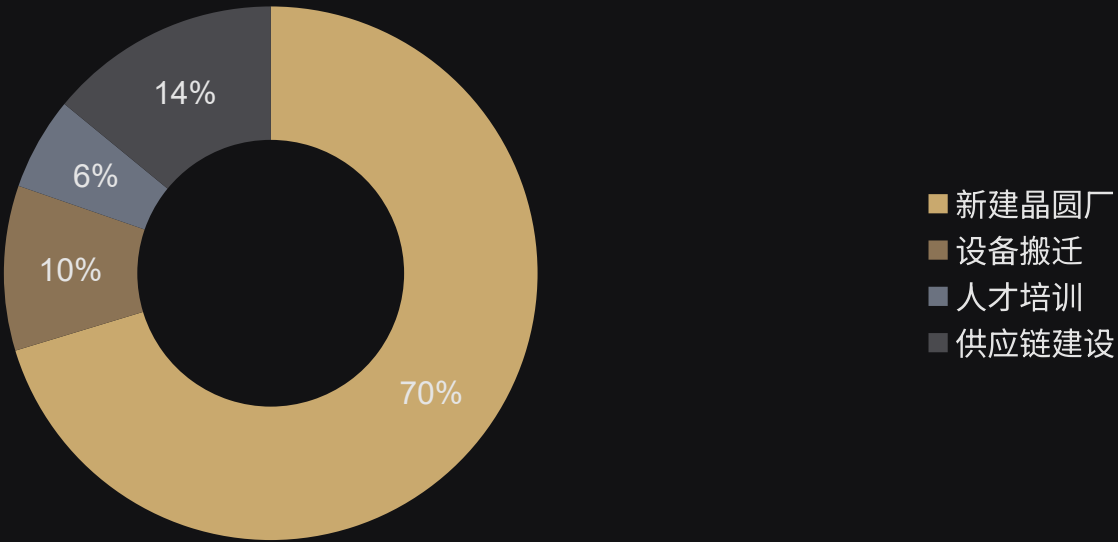
关键发现

- 日本供应商在光刻相关原材料中合计市占率 >75%
- 地缘政治风险等级 8.5/10 （日本出口管制 2024 年已实施）

地缘政治影响下的产能转移成本计算模型

晶圆厂搬迁成本模型（3nm，月产能 20K 片）

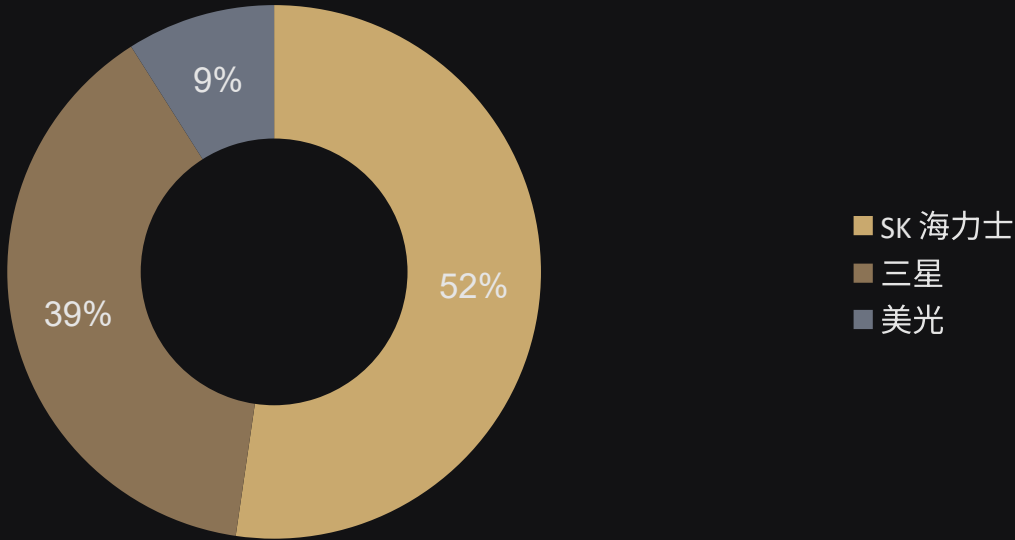
- 新建 3nm 晶圆厂（月产能 20,000 片） **\$22.5B**
- 设备搬迁 + 重新认证 **\$3.2B**
- 人才培养与知识转移 **\$1.8B**
- 供应链本地化建设 **\$4.5B**
- **总转移成本 \$32.0B**
- 转移周期 **48-60** 个月
- 年化成本增加 **\$2.8B**（占营收 8.5%）
- 保险对冲后降至 **\$1.4B**



分阶段转移策略

阶段	时间	核心任务	关键指标
Phase 1	0-12 月	关键原材料安全库存提升至 90 天 DOI	库存覆盖率 100%，供应商备选 ≥ 2 家
Phase 2	12-24 月	二级供应商认证与产能爬坡	替代供应商认证通过率 ≥ 80%
Phase 3	24-48 月	本地化供应链建设（目标 40% 本土化率）	本土供应商占比 ≥ 40%，成本溢价 ≤ 15%
Phase 4	48-60 月	冗余产能上线，双基地并行运营	冗余产能 ≥ 30%，切换时间 ≤ 72 小时

HBM3e 与先进封装材料供应链分析



HBM3e 采购金额预测

- 2026 年 \$2.85B2028 年 \$7.42B2031 年 \$15.8B
- 年复合增长率 41.2%

ABF 载板供应格局

- Ibiden（日） 22.5%Shinko 18.3%Unimicron（台） 15.8%
- 供需缺口 2026 年预计 18.5%
- 价格涨幅 +22.3%（2026 年）

封装基板（FC-BGA）

- 揖斐电 25.2% 景硕 19.8% 欣兴 16.5%

关键瓶颈与缓解策略

瓶颈 1：ABF 载板供需缺口 18.5%

- 缓解策略：与 Unimicron 合资建厂（Aurora 持股 30%），2027 年投产，月产能 8,000 片

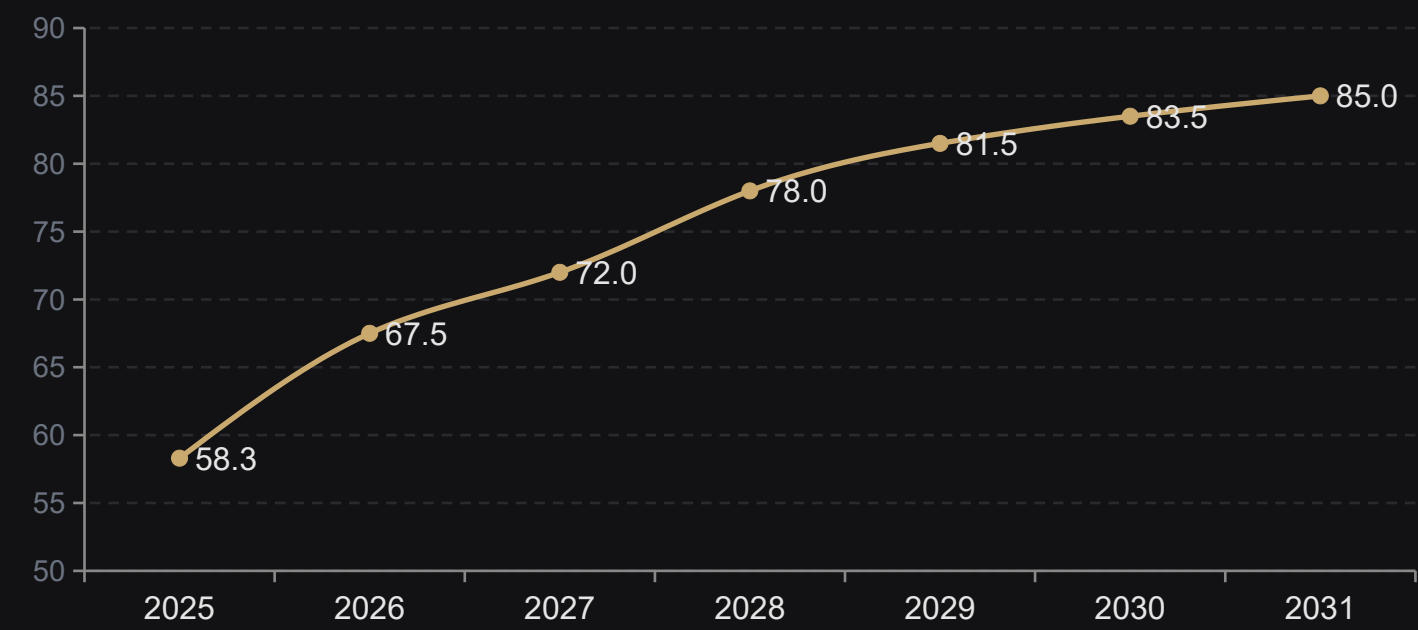
瓶颈 2：散热材料（TIM）集中度

- 信越 35.0% 汉高 28.5% 风险等级：中
- 缓解策略：认证陶氏 /3M 为二级供应商，目标 2027 年替代占比 25%

瓶颈 3：HBM3e 产能锁定

- 缓解策略：与 SK 海力士签订 3 年长协，预付 \$850M 锁定 2026-2028 年 48 万颗产能

供应链韧性指数与多元化战略



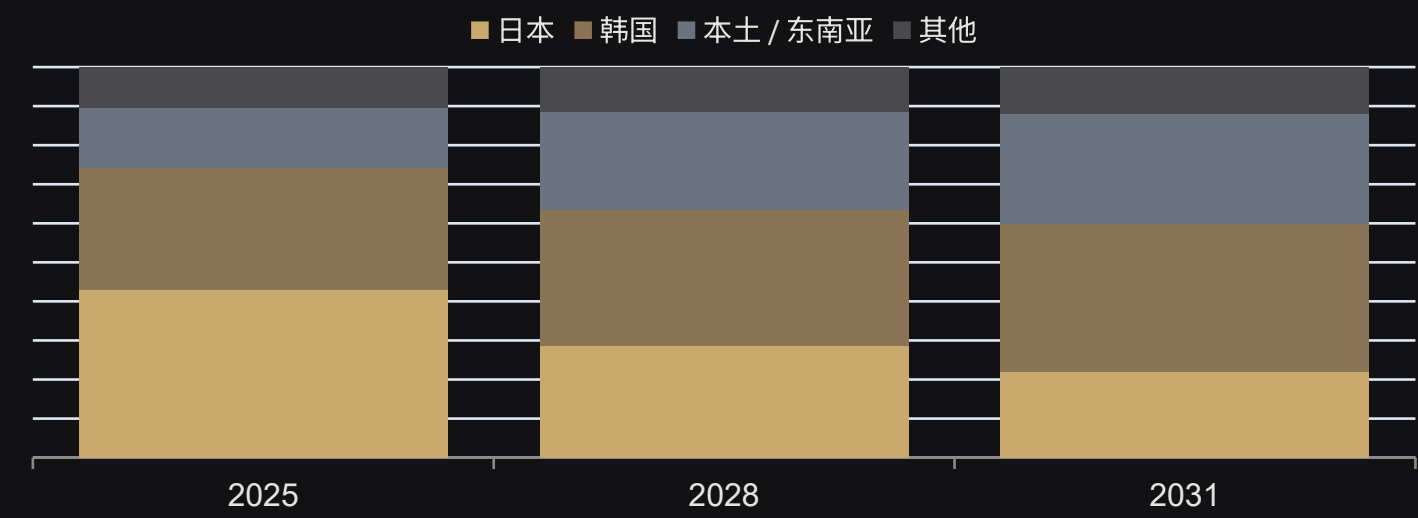
韧性指数构成

- 供应商多元化 30%
- 库存缓冲 25%
- 地理分散 20%
- 替代方案成熟度 15%
- 合同保障 10%

目标演进

- 2025 年基线 58.3 → 2028 年目标 78.0 → 2031 年目标 85.0

地理分散与长协覆盖策略



供应商多元化进展

- 单一来源物料占比： 35.2% → 18.5% （ 2028 ）

长协覆盖提升

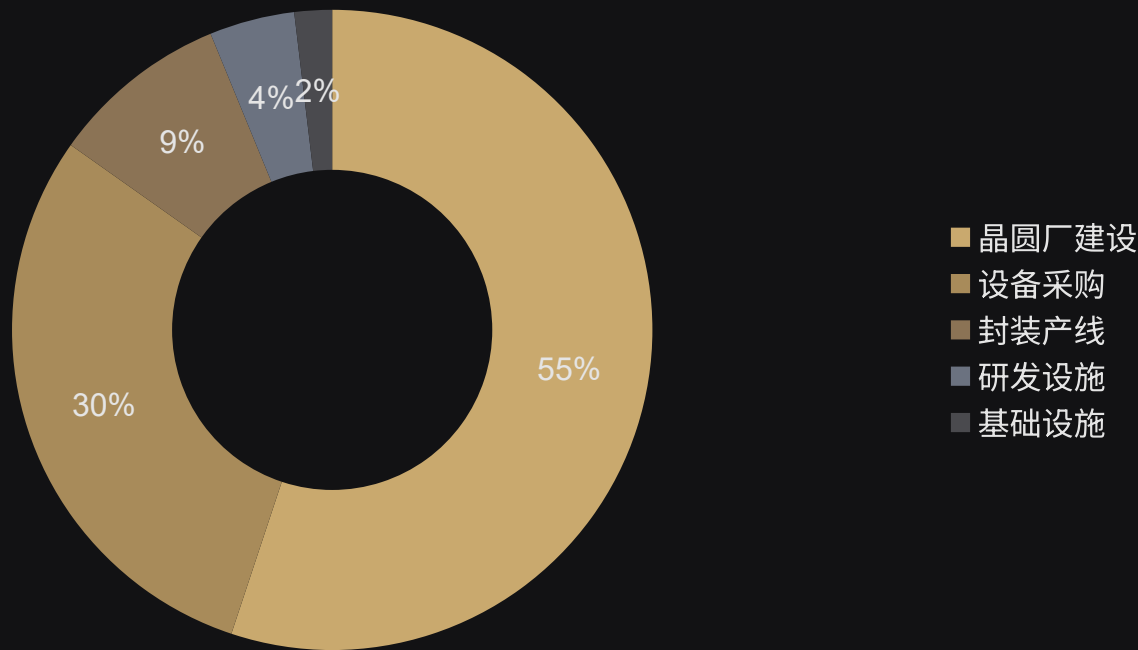
- 核心原材料长协覆盖率： 48.5% → 72.0%

战略库存投资

- \$1.2B （ 2026-2028 ）
- 储备中心： 台中、新加坡、鹿特丹
- 关键物料目标 DOI： 90 天

资本开支计划与融资结构

\$142.5B 2026-2031 总资本开支 **\$18.5B** 2026 年资本开支（占营收 62.3%）



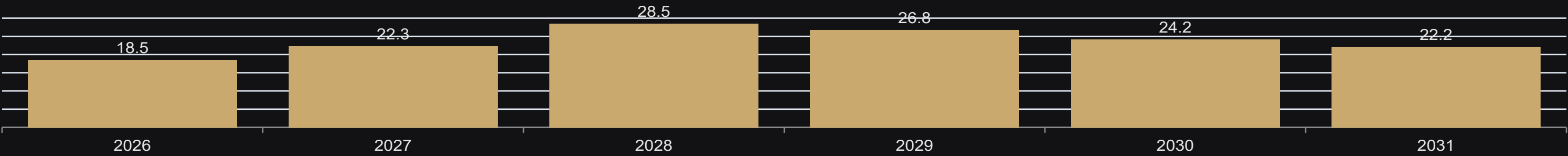
融资结构

- 股权融资 **\$57.0B** （40%）
- 债务融资 **\$71.3B** （50%）
- 政府补贴 / 税收减免 **\$14.3B** （10%）

设备采购明细

- EUV 光刻机 **\$12.4B**
- 刻蚀设备 **\$8.7B**
- 薄膜沉积 **\$7.2B**
- 量测检测 **\$5.1B**
- CMP **\$3.8B** 离子注入 **\$2.4B** 其他 **\$2.7B**

年度资本开支计划



The background of the slide is a dark, high-contrast image of a circuit board, showing intricate patterns of lines and components. The lighting is dramatic, with some areas being brighter than others, creating a sense of depth and complexity.

03

财务预测与资本市场对标

FINANCIAL FORECAST & CAPITAL MARKET BENCHMARK

损益表（P&L）预测与盈利能力分析

项目（单位：\$B）	2026	2027	2028	2029	2030	2031
营收	29.7	38.2	48.5	58.3	68.7	78.5
营业成本	18.2	22.1	27.2	31.8	36.2	40.8
毛利	11.5	16.1	21.3	26.5	32.5	37.7
毛利率	38.7%	42.1%	43.9%	45.5%	47.3%	48.0%
研发费用	5.8	6.9	7.8	8.7	9.2	9.8
研发占比	19.5%	18.1%	16.1%	14.9%	13.4%	12.5%
SG&A	2.1	2.5	2.9	3.3	3.7	4.1
营业利润	3.6	6.7	10.6	14.5	19.6	23.8
运营利润率	12.1%	17.5%	21.9%	24.9%	28.5%	30.3%
所得税	0.7	1.3	2.1	2.9	3.9	4.8
净利润	2.9	5.4	8.5	11.6	15.7	19.0
净利率	9.8%	14.1%	17.5%	19.9%	22.9%	24.2%

Source: Aurora Micro internal financial model, assumptions validated by Deloitte (2026Q1)

基于 WACC 与 NPV 的项目收益分析

WACC 计算： 股权成本 12.5% （CAPM: Rf 4.2%, β 1.35, ERP 6.2%） + 债务成本 5.8% （税后） → **WACC = 9.2%**

NPV 公式： $(NPV = \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+WACC)^t} - C_0)$

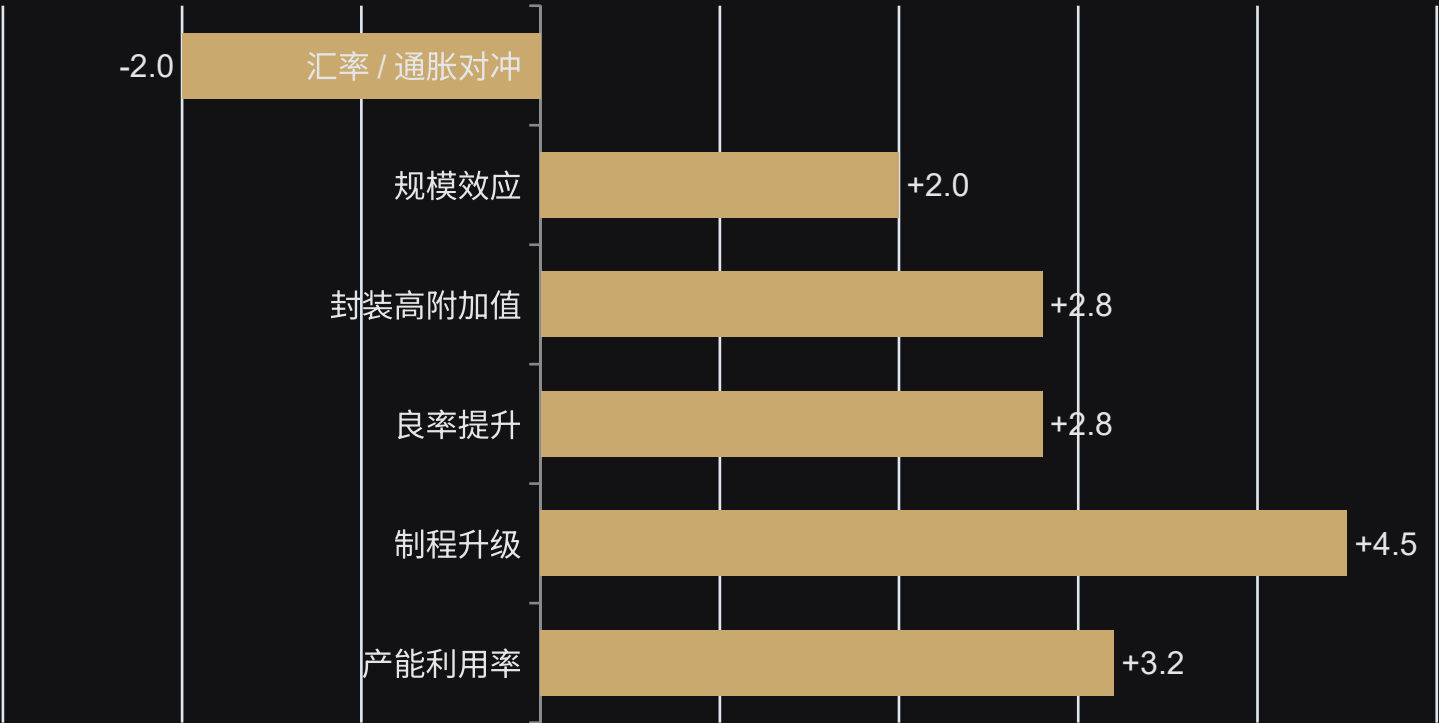
项目	投资 (\$B)	NPV(\$B)	IRR	回收期 (年)	ROIC	风险评级
3nm 晶圆厂 (台中)	28.5	8.2	14.5%	6.8	12.8%	中
2nm 晶圆厂 (高雄)	35.2	12.8	16.2%	6.2	15.5%	中高
CoWoS 封装中心	8.5	4.3	18.7%	4.8	22.3%	中
研发创新中心	4.2	1.8	13.2%	7.5	10.5%	低

敏感性分析

- 综合 NPV ： **\$27.1B** 整体 IRR ： **15.3%** 加权平均回收期： **6.1 年**
- WACC ± 2% → NPV 波动范围 **\$21.3B ~ \$34.2B**
- 营收 ± 10% → NPV 波动范围 **\$19.8B ~ \$34.5B**
- 资本开支 ± 15% → NPV 波动范围 **\$22.6B ~ \$31.7B**

毛利率驱动因素与同行对标

Aurora Micro 毛利率提升路径： 38.7% → 48.0%



2026 年同行毛利率对标

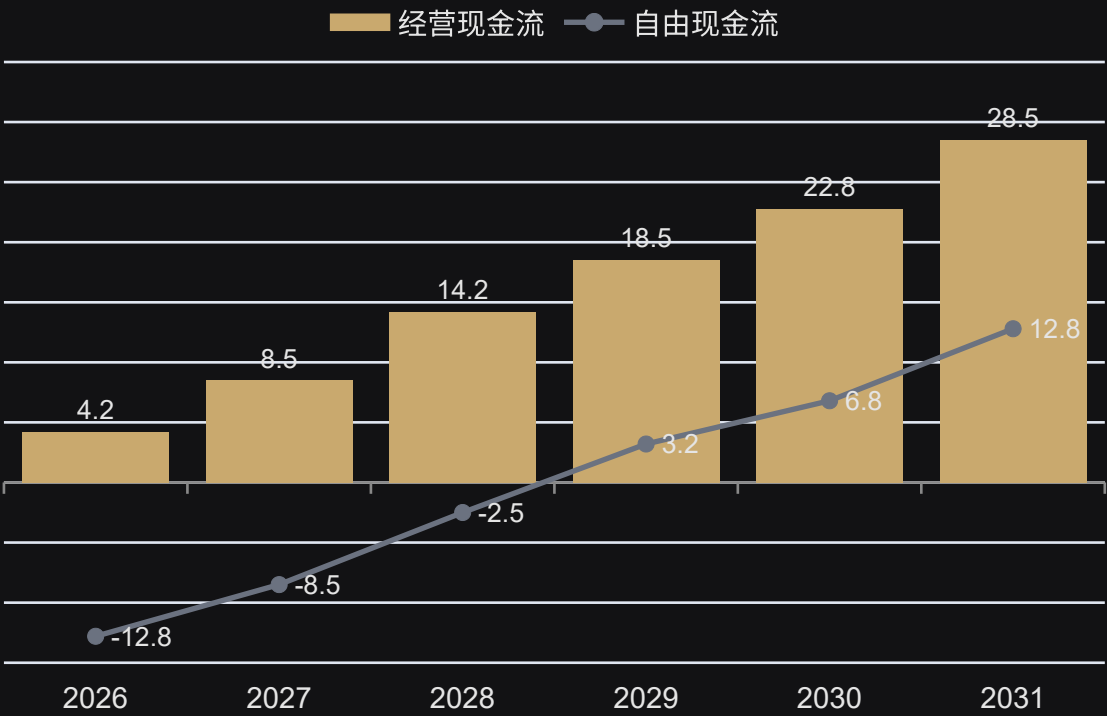
厂商	毛利率	制程	备注
TSMC	55.2%	3nm/2nm	行业标杆
Samsung Foundry	18.5%	3nm GAA	良率承压
Intel Foundry	12.3%	18A	转型期
SMIC	22.8%	7nm	受限
Aurora Micro	38.7%	3nm	追赶期

关键目标： 2028 年毛利率达 **43.9%**，接近 TSMC 2019 年水平（42.9%）

- 产能利用率： 72% → 88% （+3.2pp） | 3nm→2nm→1.4nm 升级 （+4.5pp） | 良率 74.2% → 85.0% （+2.8pp）
- CoWoS 收入占比： 15% → 28% （+2.8pp） | 规模效应 / 采购优化 （+2.0pp） | 汇率 / 通胀对冲 （-2.0pp）

未来 5 年债务结构与现金流平衡表

债务结构 (\$B)	2026	2027	2028	2030	2031
总债务	32.5	41.8	48.5	51.8	48.2
短期债务	8.2	10.5	12.8	13.5	11.8
长期债务	24.3	31.3	35.7	38.3	36.4
经营现金流	4.2	8.5	14.2	22.8	28.5
自由现金流	-12.8	-8.5	-2.5	6.8	12.8



关键财务比率

- 利息覆盖倍数： 2026 年 2.1x → 2031 年 8.5x 净债务 / EBITDA： 2026 年 4.8x → 2031 年 1.2x
- 债务到期高峰： 2028 年 \$15.2B ， 已安排再融资方案（银团贷款 \$8.5B + 债券发行 \$6.7B ）
- 信用评级目标： 2026 年 BB+ → 2028 年 BBB- → 2031 年 BBB+
- 流动性比率： 速动比率维持 1.2x 以上， 现金及等价物最低持有 \$3.5B

资本市场对标与估值分析

厂商	P/E	EV/EBITDA	市值	毛利率	ROE
TSMC	22.5x	12.8x	\$485B	55.2%	28.5%
Samsung Elec.	15.2x	8.5x	\$385B	18.5%*	12.3%
Intel	18.5x	9.2x	\$142B	12.3%*	5.2%
ASML	32.5x	18.5x	\$285B	51.8%	42.5%

Aurora Micro 估值情景

- 保守情景（ P/E 18x ）： 2031 年市值 **\$342B**
- 基准情景（ P/E 22x ）： 2031 年市值 **\$418B**
- 乐观情景（ P/E 28x ）： 2031 年市值 **\$532B**
- 投前估值（ 2026 年底）： **\$85B**
- 对应 P/S **2.9x** ， P/E **29.3x**

IPO 规划与承销商

- 上市计划： 2027 年 Q2 科创板 / 纳斯达克双重上市，目标募资 **\$18.5B**
- 承销商：高盛（全球协调人）、摩根士丹利、中金公司、摩根大通
- 估值锚定：对标 TSMC 2015 年上市时 P/E 18x ，考虑 Aurora 技术差距给予 25% 折价
- 锁定期：战略投资者锁定期 **12** 个月，管理层锁定期 **24** 个月
- 资金用途：晶圆厂建设 60%+ 设备采购 25%+ 研发 10%+ 营运资金 5%

技术迭代与竞争格局风险量化

5×5 风险热力图：概率 × 损失金额

风险项	概率	损失 (\$M)	概率区间	损失区间	风险等级	缓解成本 (\$M)	优先级
2nm GAA 技术失利	0.35	8,500	0.2-0.4	5,000-10,000	极高	1,200	P1
主要客户转单 TSMC	0.30	12,000	0.2-0.4	>10,000	极高	800	P1
美国出口管制升级	0.45	15,000	0.4-0.6	>10,000	极高	2,500	P1
EUV 设备交付延迟	0.40	6,800	0.4-0.6	5,000-10,000	极高	1,500	P1
光刻胶供应中断	0.20	3,500	0.0-0.2	2,000-5,000	高	600	P2
专利诉讼	0.20	4,500	0.0-0.2	2,000-5,000	高	400	P2
核心人才流失	0.25	2,200	0.2-0.4	500-2,000	高	350	P2
汇率剧烈波动	0.35	2,800	0.2-0.4	500-2,000	中	120	P3
环保合规成本激增	0.25	1,200	0.2-0.4	<500	中	280	P3
网络安全 / 数据泄露	0.15	1,800	0.0-0.2	500-2,000	中	200	P3



04

风险对冲、合规与执行总结

RISK MITIGATION, COMPLIANCE & EXECUTION SUMMARY

风险对冲策略与保险架构

技术风险对冲

- 双技术路线并行（GAA + CFET 预研），研发投入分散 **60%/40%**
- 与 IMEC/CEA-Leti 联合研发，共享前期研发成本 **35%**
- 关键工艺 IP 专利池建设，目标 **2,500** 项 专利（2031 年）
- 技术人才引进：从 TSMC/Intel 招募 **150** 名 资深工程师

地缘政治对冲

- 产能地理分散：台湾 **55%→45%**，新加坡 **15%→25%**
- 美国 **10%→15%**，欧洲 **5%→10%**
- 政府补贴 / 税收减免争取：目标 **\$14.3B**（占 CapEx 10%）
- 出口管制合规团队：**50** 人 专职团队，年预算 **\$15M**

保险架构总览

保险类型	承保公司	保额 (\$B)	年保费 (\$M)	免赔额 (\$M)	保障范围
综合风险	AIG/ 劳合社	13.5	130	50	供应链 + 政治 + 财产

供应链风险对冲

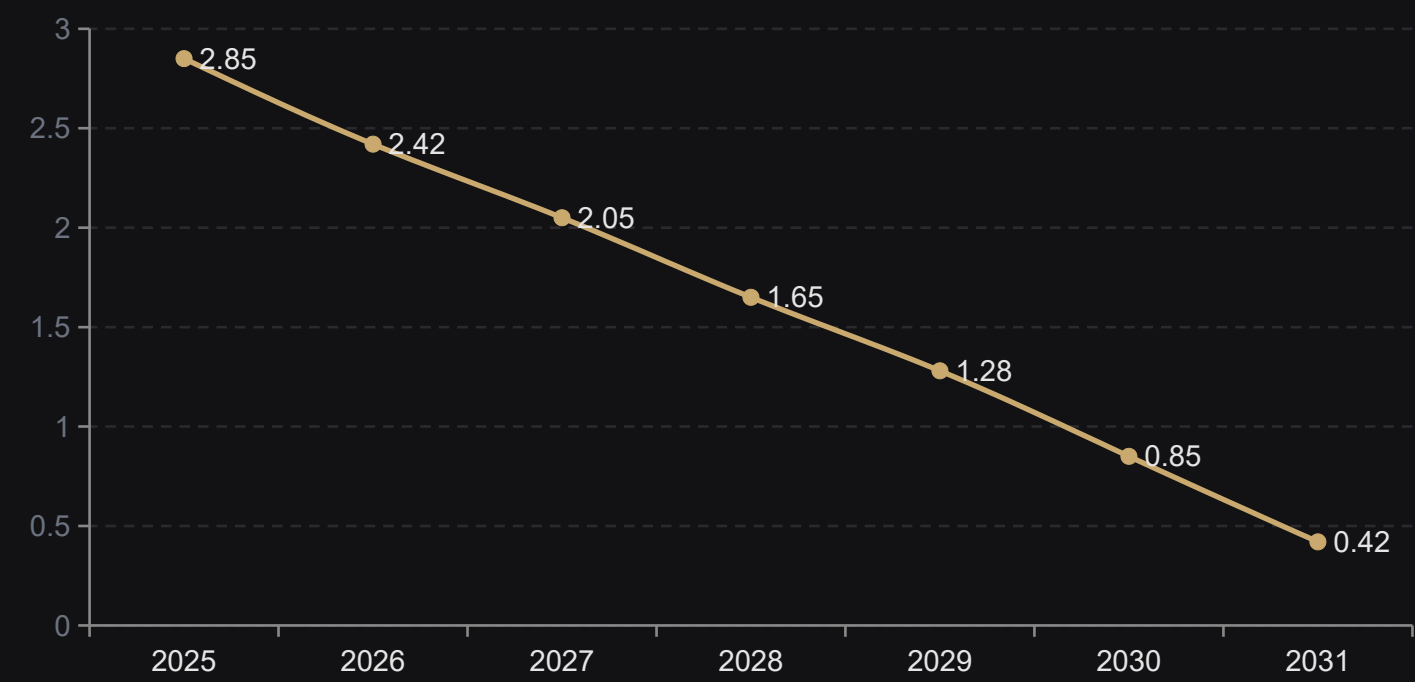
- 战略库存投资 **\$1.2B**，覆盖 **90** 天 DOI 核心物料
- 供应商多元化：单一来源物料占比降至 **18.5%**
- 长协 + 期权组合：锁定 **72%** 核心原材料价格
- 区域性储备中心：台中、新加坡、鹿特丹

财务对冲

- 外汇对冲：**50%** 营收暴露覆盖（远期 + 期权）
- 利率对冲：**70%** 浮动利率债务转为固定利率
- 供应链中断保险：保额 **\$8.5B**，年保费 **\$85M**
- 政治风险保险：保额 **\$5.0B**，年保费 **\$45M**

ESG 合规与碳中和路线图

2.85M 吨 CO₂e （2025 年范围 1+2） 2030 范围 1+2 净零目标 \$2.8B ESG 投资 (2026-2031)



可再生能源占比目标

- 2026 年 35%2028 年 55%2030 年 85%2031 年 95%

水资源管理

- 水回收率： 72% → 88%
- 单晶圆水耗： 1,850L → 1,200L

化学品管理

- PFAS 替代计划： 2028 年淘汰 80% 含 PFAS 工艺化学品

绿色债券

- 计划发行 \$5.0B 绿色债券，用于可再生能源和能效项目

ESG 合规里程碑

- 2026：发布首份 TCFD 报告， Sustainalytics ESG 风险评分目标 25 分（低风险）
- 2027： MSCI ESG 评级目标 BBB， CDP 气候变化披露 B 级
- 2028： 全部晶圆厂通过 ISO 14001 认证，供应链碳盘查覆盖率 80%
- 2030： 范围 1+2 净零，范围 3 排放强度降低 55%

行动建议：未来 90 天 5 项关键决策

- D1

30 天内：批准 2026 年资本开支预算 **\$18.5B**，启动台中 3nm 二期晶圆厂土建

责任部门：CFO + 工程部 | 关键里程碑：董事会决议通过 | 逾期影响：3nm 量产延期 **6-9** 个月
- D2

45 天内：与 ASML 签署 **6** 台 NXE:3800E EUV 光刻机采购协议，锁定 2027-2028 交付档期

责任部门：采购部 + 法务部 | 关键里程碑：合同签署 + 预付款 **\$550M** 逾期影响：2nm 试产延期 **12** 个月
- D3

60 天内：完成 SK 海力士 HBM3e 长期供应协议谈判，锁定 2026-2028 年 **48** 万颗 产能

责任部门：供应链部 + 商务谈判组 | 关键里程碑：协议签署 + 预付款 **\$850M** 逾期影响：AI 芯片交付受限
- D4

75 天内：启动新加坡 CoWoS 封装中心土地 acquisition 和环评程序

责任部门：战略发展部 + 政府关系部 | 关键里程碑：土地 LOI 签署 | 逾期影响：封装产能缺口 **15%**
- D5

90 天内：董事会批准 IPO 筹备方案，选定承销商（高盛 / 摩根士丹利），启动 2027Q2 上市时间表

责任部门：CFO + 投资者关系部 | 关键里程碑：承销商委任函签署 | 逾期影响：融资窗口错失，资本开支缺口 **\$8.5B**

关键里程碑： 2026 年 6 月 30 日前完成全部 5 项决策 | 设立专项 PMO 办公室监督 | 每两周向董事会汇报执行进度

谢谢

Aurora Micro — 以晶圆之微，承算力之重

极光微电子（Aurora Micro）董事会战略报告

文件 | 2026 年 4 月 | 如需进一步讨论请联系 CSO 办公室